

INSTRUCCIONES DE USO - SISTEMA DE MEDICIÓN TEMPERATURA Y LUZ

Hecho por:

Santiago Cisneros Hernández

cisnerosap@estudiantec.cr / cisnerosap29@gmail.com

+506 84077317

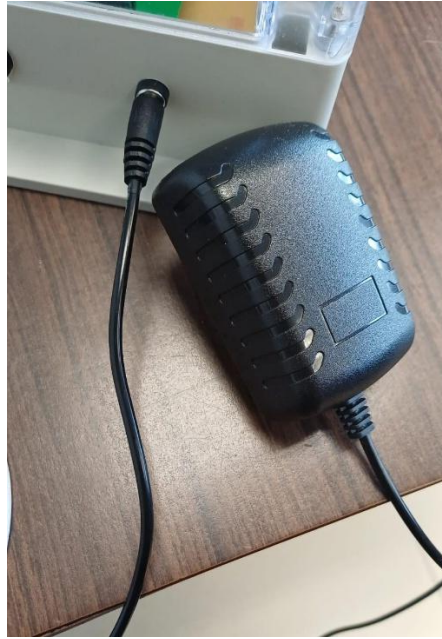
Instrucciones de instalación

IMPORTANTE: no tener el sistema conectado al reactor más de 48 horas, esto daña los circuitos y disminuye la vida útil del aparato.



Para usar el sistema de medición, se deben conectar 3 cables a la caja principal.

1. Cable de alimentación. Va conectado al puesto más pequeño de color negro



2. Cable del sensor de luz. Va conectado al puerto de color plateado. Darle vueltas a la rosca para que quede bien conectado.



3. Cable del sensor de temperatura. Va conectado al puerto negro más grande. También darle vueltas a la rosca.



Después de conectar todos los cables, encienda el sistema con el switch al lado del cable de alimentación.

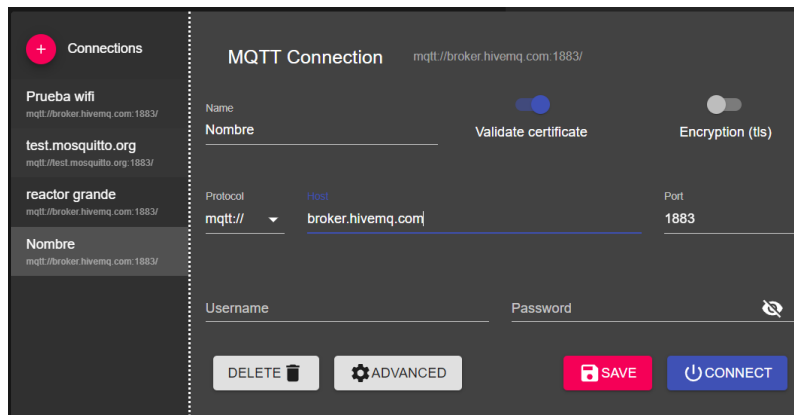
Si existe algún error con un sensor, conexión a internet o problemas de comunicación, la pantalla lo indicará y deberá reiniciar el sistema apagando y encendiendo el switch.

Instrucciones para observar los datos en tiempo real.

El sistema envía los datos por un protocolo de comunicación a través de internet. Estos datos se pueden observar en tiempo real de la siguiente manera:

Descargue e instale la aplicación del siguiente enlace: [MQTT Explorer | An all-round MQTT client that provides a structured topic overview](#)

Cuando la tenga instalada, podrá observar la siguiente ventana

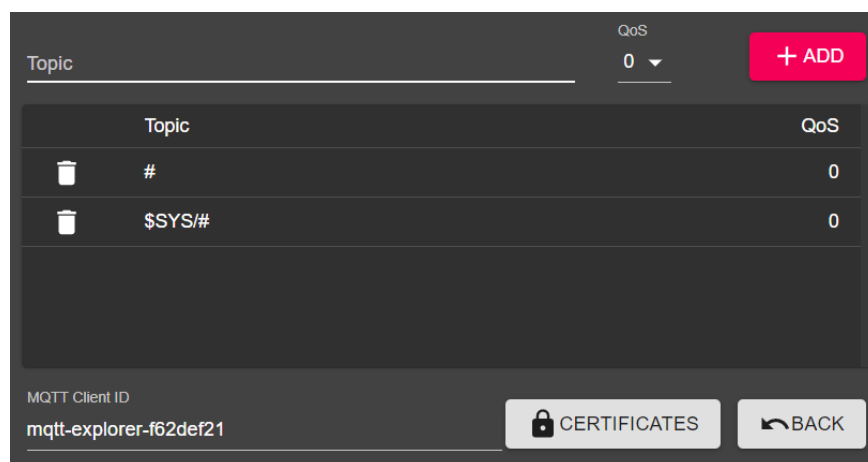


En el apartado *Name* coloque el nombre de su preferencia.

En *Host* coloque lo siguiente: broker.hivemq.com.

El resto de opciones se deberían observar como en la imagen.

Presione el botón *Advanced*, observará la siguiente ventana

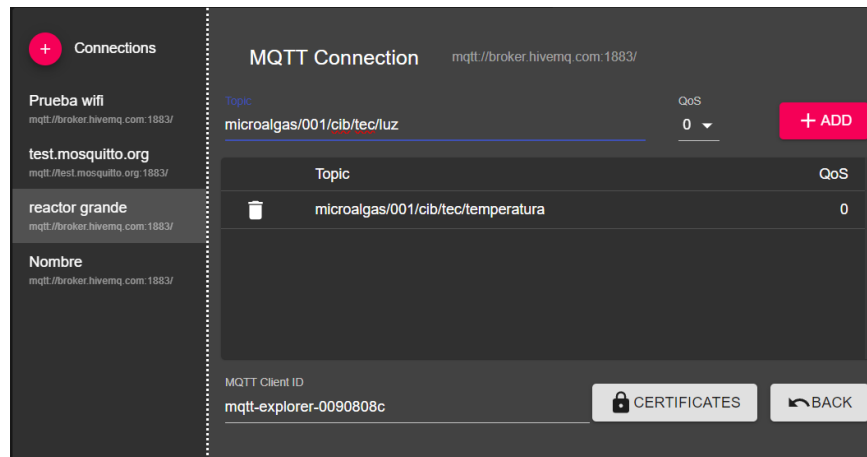


En esta parte debe borrar todos los topics con el signo de basurero de la izquierda.

Después, deberá agregar nuevos Topics uno por uno con el botón rojo +ADD. Los Topics que debe agregar son:

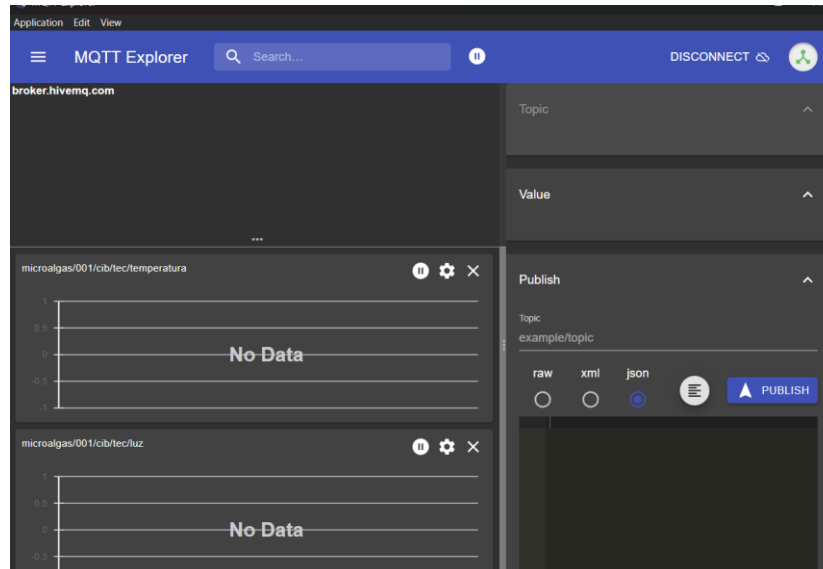
microalgas/001/cib/tec/temperatura

microalgas/001/cib/tec/luz

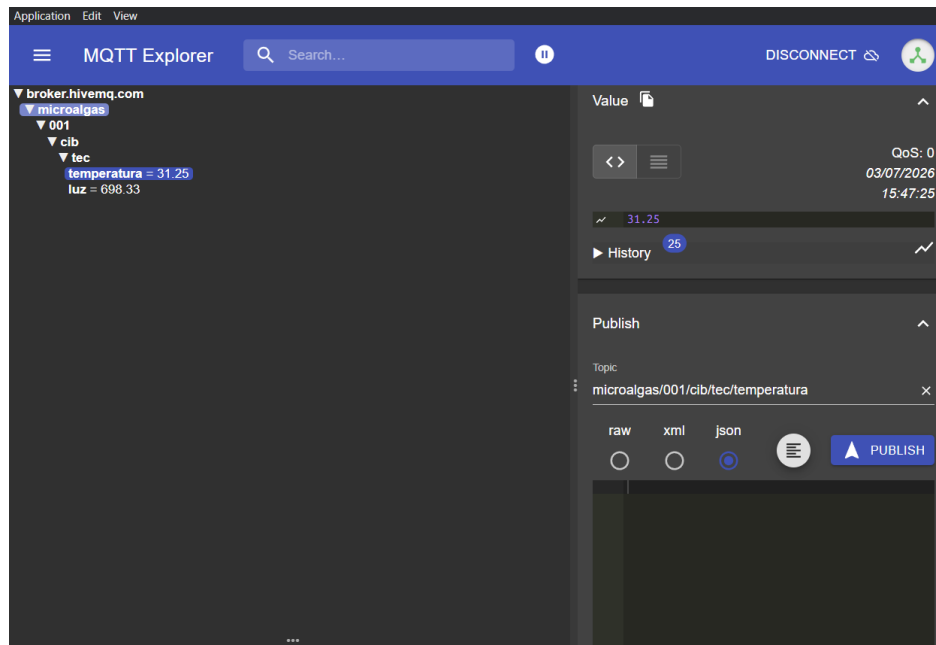


Después de agregar los topics, oprima *BACK* y luego *CONNECT* (botón azul).

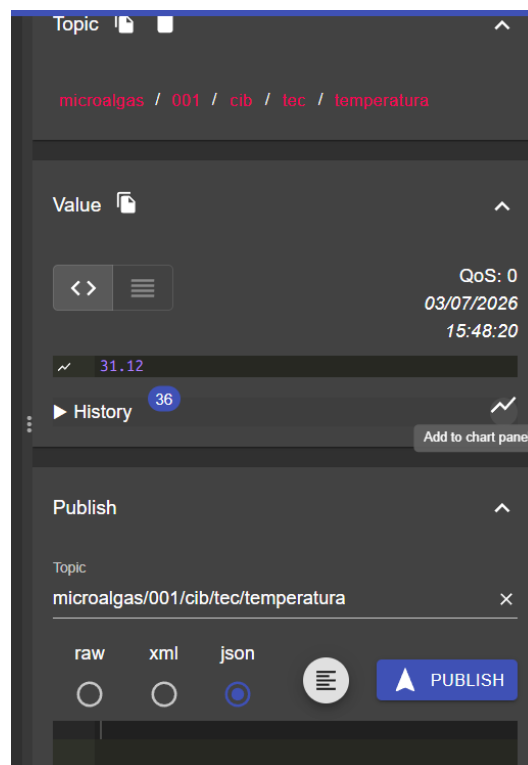
Deberá observar una ventana similar a esta.

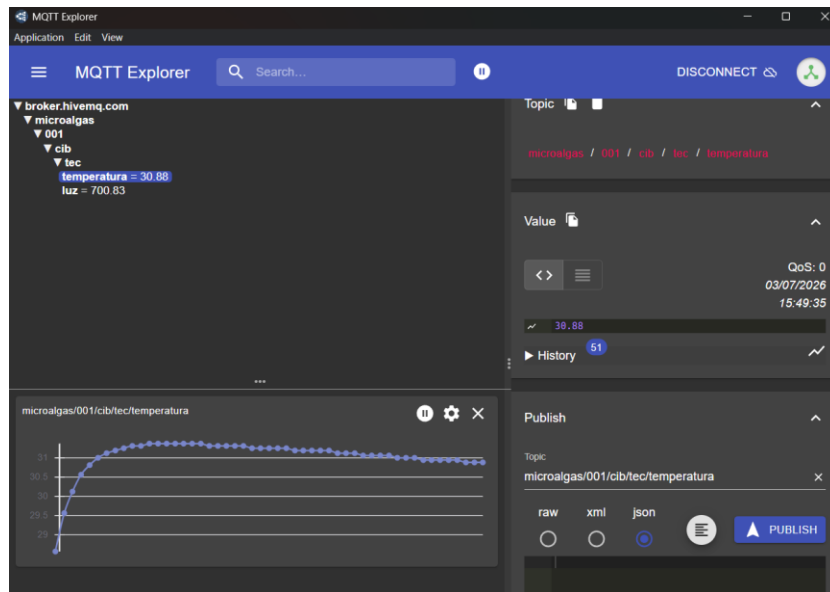


Cuando el sistema esté instalado y funcionando correctamente, podrá ver unas flechas al lado de bróker.hivem.com, presione esas flechas hasta que observe los valores de temperatura y luz.



Para observar una gráfica de los datos, oprima doble click al valor que desea observar, y luego en el símbolo *add to chart panel*.





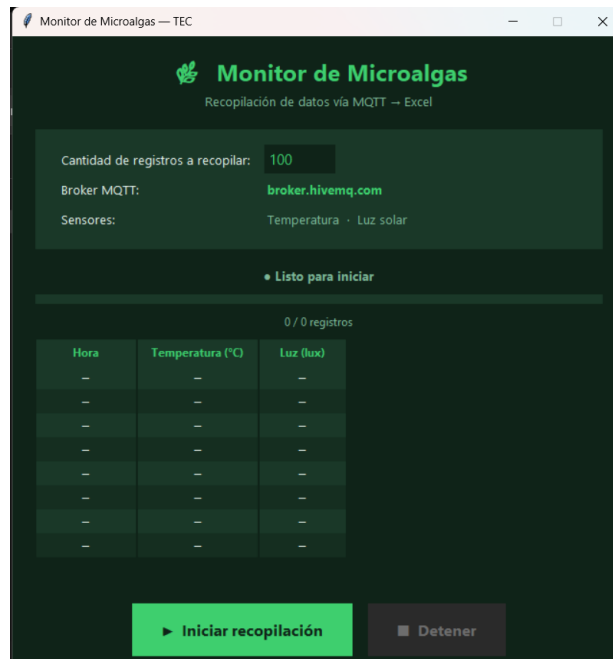
Puede observar ambos datos al mismo tiempo, y reacomodar las gráficas a su gusto.

Instrucciones de recopilación y almacenamiento de datos a Excel.

Realice el procedimiento de instalación (al inicio de este documento)

Para poder almacenar los datos de temperatura y luz del sistema, es necesario descargar el archivo llamado Monitor_Microalgas.exe.

Al abrir este archivo observará lo siguiente.

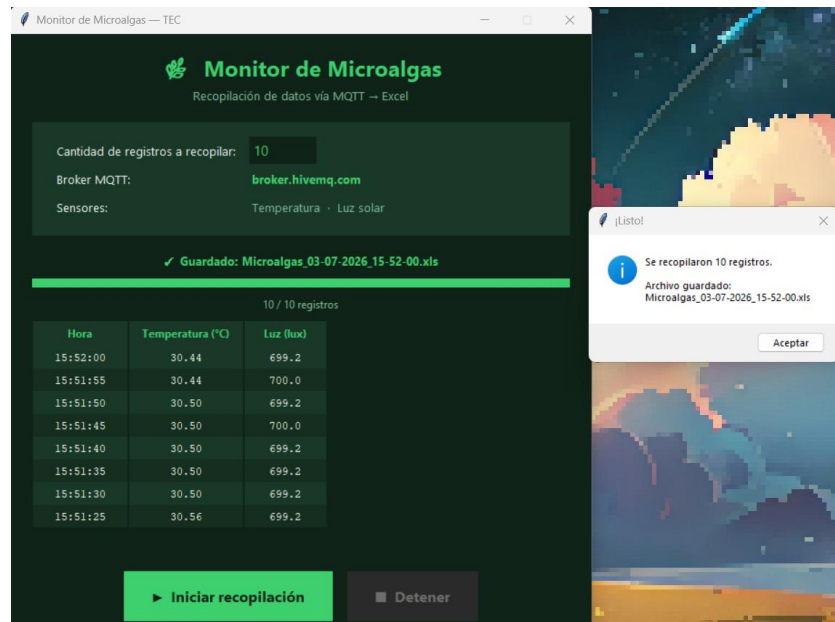


Elija la cantidad de registros a recopilar (esto es la cantidad de mediciones que necesitará) y haga click en el botón verde “Iniciar recopilación”. Nota: para que el sistema registre bien los datos, todos los cables deben estar conectados al sistema.

Espere a que se recopilen la cantidad de datos que solicitó, puede comprobar si se están recopilando observando las mediciones en la tabla. Si no observa nada en la tabla es porque hay un error.

Al finalizar la recopilación se guarda automáticamente un archivo Excel con el nombre: Microalgas_DD-MM-YYYY_HH-MM-SS.xls en la misma carpeta donde está el .exe. NOTA: si aparece un error de permisos en letras color rojo, mueva el archivo .exe a otra carpeta de su computadora, preferiblemente a la carpeta de Escritorio.

Ejemplo con una Cantidad de registros de 10



Archivo Excel generado

Fecha y Hora	Temperatura (°C)	Luz (lux)
03-07-2026 15:51:15	30,56	698,33
03-07-2026 15:51:20	30,56	698,33
03-07-2026 15:51:25	30,56	699,17
03-07-2026 15:51:30	30,5	699,17
03-07-2026 15:51:35	30,5	699,17
03-07-2026 15:51:40	30,5	699,17
03-07-2026 15:51:45	30,5	700
03-07-2026 15:51:50	30,5	699,17
03-07-2026 15:51:55	30,44	700
03-07-2026 15:52:00	30,44	699,17